

METODE BACKWARD CHAINING

Goal

- Apakah tren penjualan harian global naik?
- Apakah tanggal 3 adalah hari dengan penjualan tertinggi?
- Apakah Jakarta adalah toko penjualan terendah?

Rule

R1: IF total_penjualan_hari_terakhir > total_penjualan_hari_sebelumnya THEN tren_penjualan_global = naik

R2: IF total_penjualan_hari_terakhir < total_penjualan_hari_sebelumnya THEN tren_penjualan_global = turun

R3: IF total_penjualan_hari_terakhir = total_penjualan_hari_sebelumnya THEN tren_penjualan_global = stagnan

R4: IF total_penjualan_tanggal_3 = nilai maksimum dari seluruh tanggal THEN tanggal_3 = hari_penjualan_tertinggi

R5: IF total_penjualan_Jakarta = nilai minimum dari seluruh toko THEN Jakarta = toko_penjualan_terendah

Cara Kerja Backward Chaining

Metode backward chaining merupakan metode inferensi yang bekerja dengan pendekatan goal-driven, yaitu dimulai dari tujuan (goal), kemudian sistem akan mencari rule yang sesuai dan memverifikasi apakah kondisi pada rule tersebut terpenuhi berdasarkan data yang tersedia.

Langkah-langkah:

1. Sistem menerima goal
2. Sistem mencari rule yang relevan (R1, R2, R3, R4, R5).
3. Sistem mengambil data yang dibutuhkan.
4. Sistem membandingkan nilai tersebut.
5. Sistem menghasilkan kesimpulan berupa TRUE/FALSE atau kategori (naik, turun, stagnan).

Input

Data yang digunakan merupakan hasil preprocessing dari dataset penjualan, yang meliputi:

Total revenue harian (seluruh toko)

1. Total revenue harian per toko

2. Perubahan penjualan dari hari ke hari
3. Status tren harian global (naik, turun, stagnan)
4. Hari dengan penjualan tertinggi dan terendah
5. Kontribusi penjualan tiap toko (%)
6. Tren harian per toko

Data ini digunakan sebagai fakta (fact) dalam proses inferensi backward chaining.

Ouput

Hasil inferensi dari sistem backward chaining adalah sebagai berikut:

1. Apakah tren penjualan harian global naik?
→ Naik
2. Apakah tanggal 3 merupakan hari dengan penjualan tertinggi?
→ False (tanggal 3 bukan hari dengan penjualan tertinggi)
3. Apakah Jakarta merupakan toko dengan penjualan terendah?
→ False (Jakarta bukan toko dengan penjualan terendah)

Interpretasi

Berdasarkan hasil inferensi:

1. Tren penjualan global menunjukkan peningkatan, yang berarti penjualan pada hari terakhir lebih tinggi dibandingkan hari sebelumnya.
2. Tanggal 3 bukan merupakan hari dengan penjualan tertinggi, sehingga terdapat hari lain dengan performa penjualan yang lebih baik.
3. Jakarta bukan toko dengan penjualan terendah, sehingga terdapat toko lain yang memiliki performa lebih rendah.

Hasil ini menunjukkan bahwa sistem backward chaining berhasil melakukan inferensi berdasarkan data historis penjualan yang tersedia.